Gumich Following Kit

Система позиционирования
и следования

Описание

Система состоит из беспроводного карманного маячка (пульта) и четырех (или более) стационарных антенн.

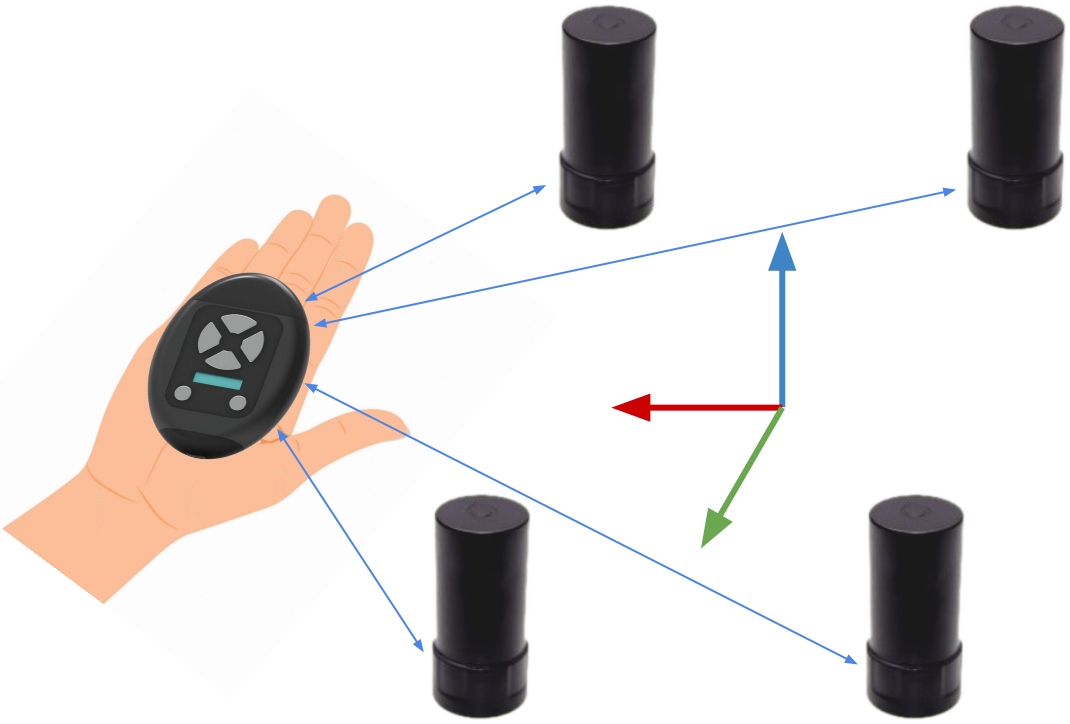
Пульт имеет встроенный аккумулятор, к нему прилагается кабель зарядки.

Антенны устанавливаются на транспортное средство или по периметру помещения и соединяются проводом с управляющим компьютером (не входит в комплект).

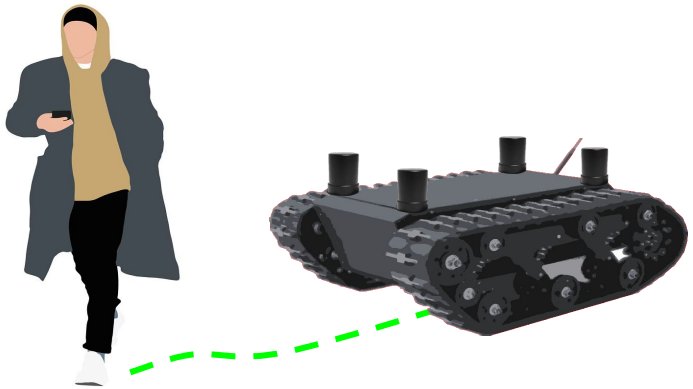
Принцип работы

Пульт обменивается с антеннами радиосообщениями. Каждая из антенн измеряет время передачи сообщения и рассчитывает расстояние от нее до пульта. Полученное расстояние она посылает на управляющий компьютер по CAN шине.

После установки антенн на компьютере в конфигурационный файл заносятся координаты антенн относительно начала координат. Программа принимает сообщения от антенн и по полученным расстояниям рассчитывает координаты пульта.

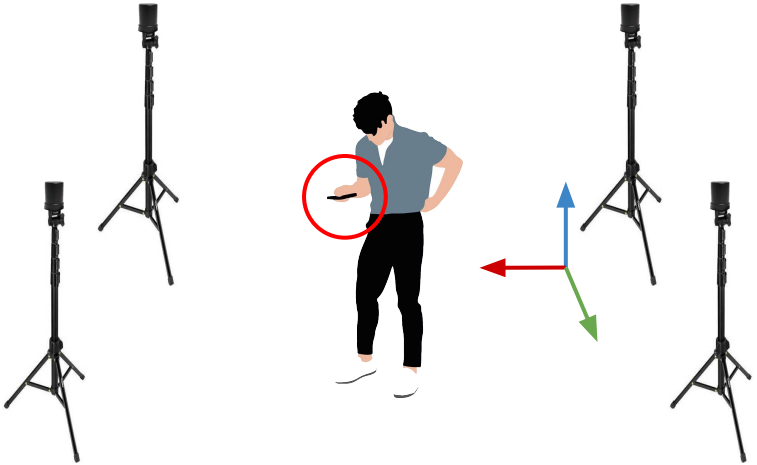


Варианты использования



Следование за человеком

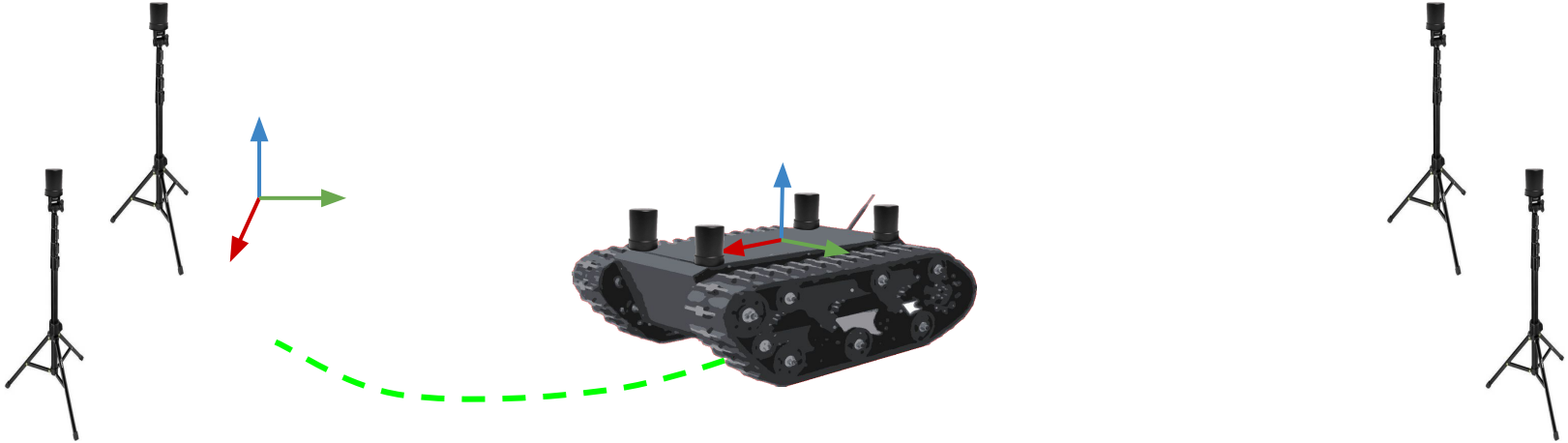
Антенны установлены
на подвижную платформу



Определение положения пульта

Антенны установлены статически
на локальной территории

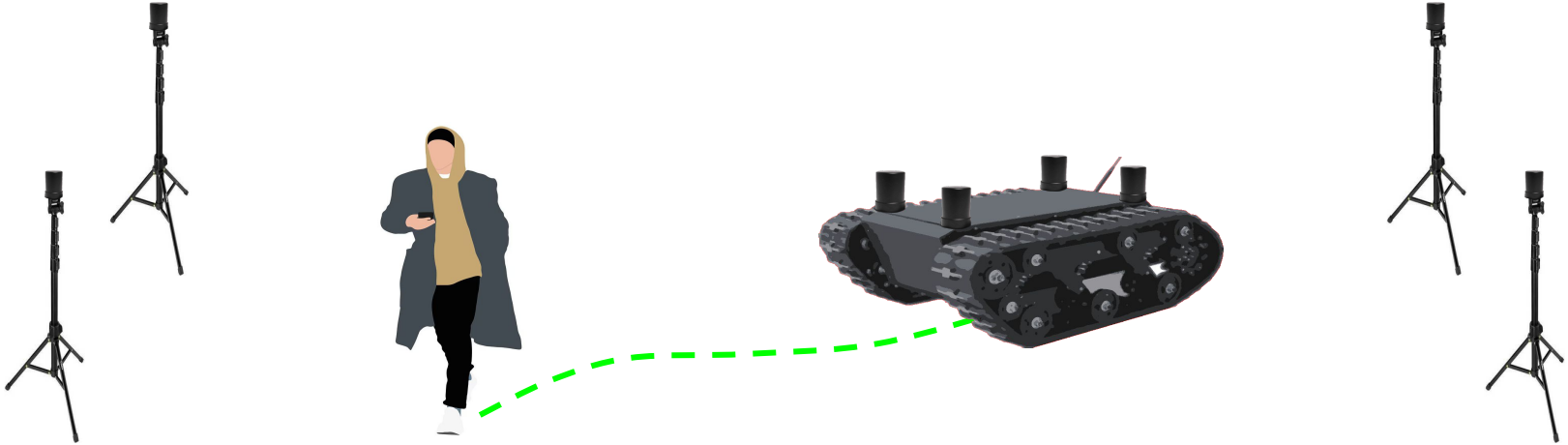
Варианты использования



Определение положения и ориентации платформы (“локальный GPS”)

Антенны установлены на подвижную платформу, а также на локальной территории. Локальное позиционирование вместе с комплектом для объезда препятствий позволяет использовать автопилот.

Варианты использования



Определение положения робота и пульта, следование и автономная езда

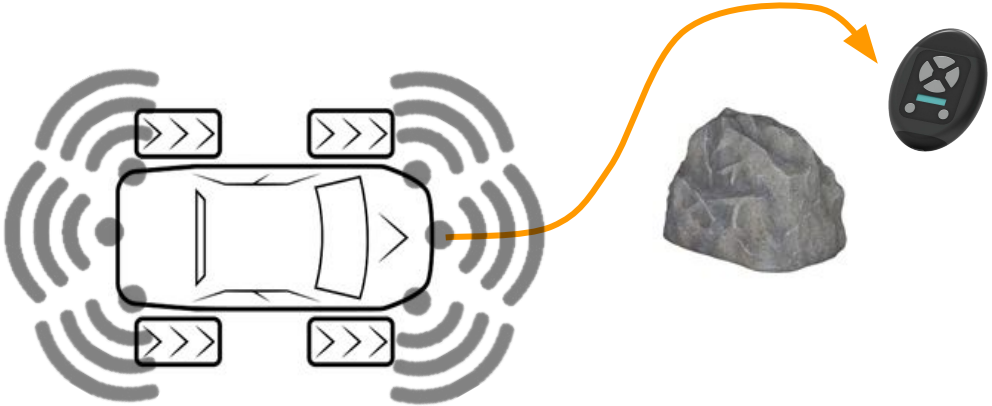
Определяются координаты пульта, ориентация и координаты робота. Робот может передвигаться автономно по заданному маршруту, а также следовать за человеком.

Управление с маячка

* Все кнопки, кроме кнопки включения, могут быть запрограммированы на любое пользовательское действие.

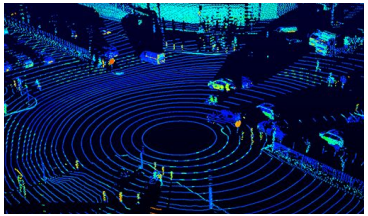
Объезд препятствий

При использовании дополнительного набора сенсоров Gumich Object Avoidance Kit можно получить автономное следование за человеком с объездом препятствий.

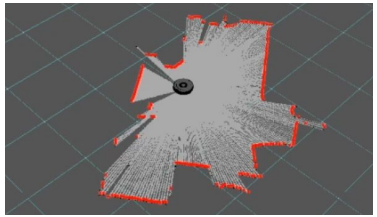


Наборы сенсоров для объезда препятствий

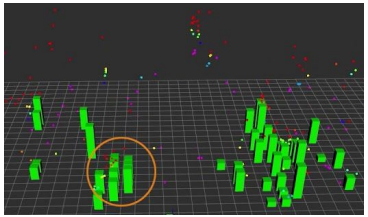
Gumich Object Avoidance Kits – различные наборы 3D, 2D и 1D сенсоров, которые можно использовать для объезда препятствий и определения положения в пространстве.



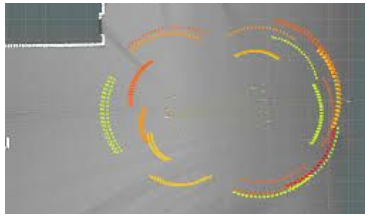
Многолучевой
лазерный 3D лидар



Лазерные
2D лидары



Радиоволновые
2D радары



Инфракрасные
и ультразвуковые
1D датчики

Программное обеспечение

Для интеграции системы с клиентскими приложениями мы разработали несколько программ, часть из которых имеет открытый исходный код.

1. Библиотека для C++, позволяющая получать сообщения от антенн и рассчитывать положение маячка, а также посылать сообщение маячку для отображения на дисплее. Модуль для использования этой библиотеки в Python.
2. Программа с примером использования библиотеки, визуализирующая положение маячка.
3. Набор программ для системы управления роботами ROS, рассчитывающих координаты маячка и скорость движения робота в режиме следования за маячком.
4. Драйвер устройства для полетного контроллера Ardupilot.

Технические характеристики

Дальность действия	200 м
Время работы маячка без подзарядки	8 ч
Точность позиционирования	20 см
Частота радиосигнала	3.5 ГГц - 6.5 ГГц
Интерфейс проводной коммуникации антенн	CAN
Напряжение питания антенн	5 В
Габариты маячка (Д x Ш x Г)	100 x 70 x 16 мм
Габариты антенны (Д x Ш x Г)	80 x 50 x 50 мм
Влагозащищенность антенн	IP67
Влагозащищенность маячка	IP40
Разъем питания маячка	USB Type-C

Комплектация

Основной комплект:

Маячок

4 антенны
с проводами

Кабель зарядки
маячка

Инструкция

Опционально:

Дополнительные
антенны

Адаптер CAN-USB

Концентратор CAN

ООО “Гумич”
www.gumich.com

Генеральный директор
Александр Гаврилов
+7 (906) 778-43-10

GUMICH